

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 多传感器数据融合与航迹预测

摘 要

本文根据所有雷达的观测数据用航迹关联算法进行航迹识别,对不同雷达观测到的目标进行航迹相似判别、数据融合和轨迹预测。主要工作包括数据处理、误差处理、预测算法设计等。

问题 1 从 6 个雷达测试的所有数据中,提取各雷达测试了几个目标。设计了以广义统计距离满足适当条件的 2 级判别关联算法,用 `matlab` 来求解。得出了雷达 7724, 7728, 2910, 2539, 2537, 2025 分别测试的目标个数为 3、67、17、11、4、1 个。

问题 2 对雷达的观测的不同航迹对进行时间配准,然后抽取表示同一目标的航迹对,用间隔 2s 的统一时间轴将所有目标航迹进行插值配准,然后采用相关系数和广义欧拉距离两级判断准则,抽取同一目标航迹对,然后选择一个典型目标作为一下分析的样本。

问题 3 提出了正北误差的概念并建立相应模型,用每个雷达对一个目标的测试的平均正北误差去消除相对误差,为后续融合工作做准备。

问题 4 在消除系统误差后对同一目标的航迹对进行数据融合。建立了无偏融合估计模型,设计了矩阵加权线性最小方差最优融合算法进行求解,数据融合后采用 Kalman 滤波算法进行未来短期目标航迹的预测。

问题 5 探索问题 4 预测算法的有效性,建立了表达实时性和精度的模型用来刻画有效性,经过计算,得出问题 4 的预测算法精度高,实时性强,能较好的预测目标的真实轨迹。

最后,对本文所建模型及求解方法进行了评价。

关键词: 关联算法 融合算法 系统误差 加权 Kalman 滤波 预测

参赛队号 1061309

队员姓名 高浩 董浩 干锋

参赛密码

(由组委会填写)

目录

1	问题重述	3
2	基本假设	3
3	部分变量说明	3
4	整体求解思路与预处理	4
5	问题1——提取不同的目标航迹对	4
5.1	问题1的分析与求解规则	4
5.2	问题1的算法	5
5.3	问题1的结果	7
6	问题2——时间配准, 抽取同一目标航迹对	9
6.1	问题2分析与求解准则	9
6.2	问题2的算法	11
6.3	问题2的结果	12
7	问题3——消除雷达相对偏差	14
7.1	问题3分析与模型	14
7.2	问题3求解	16
7.3	问题3结果	16
8	问题4——轨迹融合, 预测	18
8.1	航迹融合分析与模型	18
8.2	航迹融合求解与结果	18
8.3	预测模型建立	19
8.4	预测模型求解	21
8.5	预测结果	22
9	问题5——讨论算法对目标轨迹预测的有效性(实时性和精度)	24
9.1	问题5分析与建模	24
9.2	问题5求解	25
9.3	问题5结果	25
10	模型评价与改进	29
11	参考文献	30

1 问题重述

对题中问题总结如下：

1. 根据附件中的数据，由雷达编号，传感器编号（附件中都是雷达，因此相同）提取出不同的目标航迹对（时间间隔超过 5 分钟的可以认为是两个航迹）。
2. 找出各雷达站观测到的有相交时间段的航迹，对观测时间和时间间隔不同的雷达数据进行时间配准，然后抽取表示同一目标的航迹对。
3. 根据附件中的数据，分析 6 个雷达站雷达的观察精度，以消除相对雷达偏差。
4. 将多部雷达观测到的同一目标的航迹对融合为一条航迹，并给出预测航迹的算法以及预测目标在未来 10 秒钟内的轨迹。
5. 用导弹拦截时，如果目标飞机发现自己被敌方雷达锁定时会做一定的机动（转向、变速，其变化范围由飞机的性能和飞行状态决定）。为了简化起见，假设拦截导弹是在目标的前方爆炸，其爆炸有效半径为 50 米，若飞机在拦截导弹爆炸时的轨迹恰好落在该范围内即认为拦截成功。在拦截系统中，考虑目标的机动，讨论你所提供的算法对目标轨迹预测的有效性（实时性和精度等）。

2 基本假设

1. 每相邻时刻由于时间间隔很小，认为经向和纬向速度是时间的一次函数（即匀加速或是匀速直线运动）
2. 假设目标沿高度方向是慢变的，因此在某些情形可以不考虑高度
3. 每一时刻目标的经向和纬向运动是解耦的
4. 地球认为是球形，不考虑为椭圆

3 部分变量说明

其余变量见正文

$t_{l,i}$ ：第 l 个雷达的第 i 个测试时刻， $l=1,2,\dots,6$ ，单位： s

$t_{l,i+1}$ ： $t_{l,i}$ 时刻的下一测试时刻，即比 $t_{l,i}$ 时刻大的最临近时刻，单位： s

$\Delta t_{l,i}$ ： $\Delta t_{l,i} = t_{l,i+1} - t_{l,i}$ ，第 $t_{l,i}$ 时刻到第 $t_{l,i+1}$ 时刻的时间间隔，单位： s

n_{li} ：第 l 个雷达第 i 时刻测点总数

$\alpha_{l,ij}$ ：第 l 个雷达第 i 时刻第 j 个测试点的经度，单位： $^\circ$

$\beta_{l,ij}$ ：第 l 个雷达第 i 时刻第 j 个测试点的纬度，单位： $^\circ$

$C_{l,ij}(X_{l,ij}, Y_{l,ij}, Z_{l,ij})$ ：第 l 个雷达第 i 时刻第 j 个测试点的直角坐标

$\theta_{l,ij}$ ：第 l 个雷达第 i 时刻第 j 个测试点的速度方向，单位： $1/s$

其中，对每一时刻的 j ，有 $j \leq n_{li}$

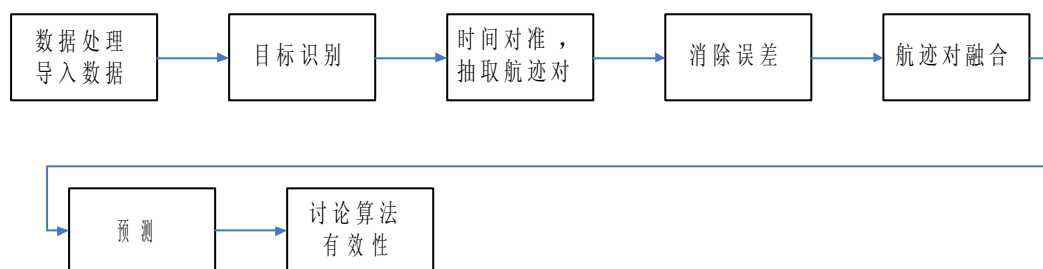
$\varepsilon_{l,ij}$: 设定的较小阈值, 第 l 个雷达第 i 时刻第 j 个测试点到下一时刻目标可能位移设定值, 预先给定, 用作判定条件, 单位: m

$\Delta\theta_{l,ij}$: 第 l 个雷达第 i 到第下一时刻时间间隔内由速度计算的速度方向改变大小, 单位: $1/s$

ε' : 设定的阈值, $\varepsilon' \in [-1,1]$, 作为是否相关的判定量, 单位: 1

4 整体求解思路与预处理

该题的核心是要解决两大问题, 即设计关联算法进行航迹对识别和设计融合算法进行最优化评估航迹路线(求精), 这两大问题中包括数据处理, 误差处理, 预测, 算法性能的评价等问题。解题流程见下图。



预处理: 为简化计各雷达名称, 用下表对各雷达进行编号。

表 4-1 各雷达简化编号

实际编号	7724	7728	2910	2539	2537	2025
简化编号	1	2	3	4	5	6

5 问题 1——提取不同的目标航迹对

5.1 问题 1 的分析与求解规则

该问是一个数据关联问题。数据关联问题产生于传感器观测过程和多目标跟踪环境的不确定性。实际的传感器系统总是不可避免地存在着测量误差, 缺乏跟踪环境的先验知识; 目标的个数往往不能确知, 无法判定观测数据是由真实目标还是由其它虚假目标产生的。这些不确定因素破坏了回波观测与其目标源之间的对应关系, 导致了多传感器多目标数据关联关系的模糊。在实时多目标跟踪过程中, 同一个目标在多传感器上建立的量测必定因其物理来源相同而具有某种相似性, 与此同时, 也必定因杂波的干扰和传感器自身性能的不稳定而导致这些量测的特征不完全相同。数据关联的目的就是利用这些同源量测的相似特性, 来判定特征不完全相同的量测是否来源于同一目标。数据关联问题广泛地存在于多传感器多目标跟踪的各个过程, 主要包括位置信息的数据关联(航迹关联)和属性关联等, 准确、实时的实现数据关联是目标跟踪和整个数据融合系统的首要环节。

先将 6 个雷达总数据分成各自观测数据文件(共 6 个)单独分析, 可以看出每一时刻该雷达可能测试了一个点, 也可能测试多个点, 并且各个时刻的测试点数也不尽相同, 目的就是将这些离散的测试点中找出表示同一目标的点轨迹及目标个数。

求解思想: 找相邻或相近时刻的广义统计距离(位移或速度或方向)最小作为真实轨迹的飞行路线。

STEP1: 先找出某一测试时刻 i 的数据, 由坐标变换, 将经纬度变换成以地球中心为中心的直角坐标系, 便于求的任意两点的距离。

$$\begin{cases} x = R * \cos \alpha * \cos \beta \\ y = R * \cos \alpha * \sin \beta \\ z = R * \sin \alpha \end{cases}$$

其中 α 和 β 是某点的经纬坐标。

STEP2: 再由下一时刻即第 $i+1$ 时刻的设定的位移阈值, 确定前一时刻所有测试点可能出现在第 $i+1$ 时刻的位置。当满足此条件第 $i+1$ 时刻的测点有多个时, 不妨设第 $i+1$ 时刻的第 j 个测点满足此条件, 则有:

$$\begin{aligned} & \left| C_{l,ij}(X_{l,(i+1)j}, Y_{l,(i+1)j}, Z_{l,(i+1)j}) - C_{l,ij}(X_{l,ij}, Y_{l,ij}, Z_{l,ij}) \right| \\ & = \sqrt{(X_{l,(i+1)j} - X_{l,ij})^2 + (Y_{l,(i+1)j} - Y_{l,ij})^2 + (Z_{l,(i+1)j} - Z_{l,ij})^2} < \varepsilon_{l,ij} \end{aligned} \quad 5-1$$

进入 STEP3, 如果没有满足该条件的, 则进入 STEP5。

STEP3: 为了找出满足该条件的唯一一个真实轨迹, 还应用 2 级判定条件: 即相邻时刻速度方向改变最小变原则来确定, 具体为:

$$\min \Delta \theta_{l,ij} = \left| \theta_{l,(i+1)j} - \theta_{l,ij} \right| \quad 5-2$$

STEP4: 找出先满足 5-1 条件再满足条件 5-2 对应的前后两时刻对应的 j , 连线为同一目标的轨迹。

STEP5: 当没有满足此条件的第 $i+1$ 时刻的测点, 则将第 i 时刻的数据推至第 $i+1$

时刻, 根据题意, 最多推至 5 分钟, 若在 5 分内某点仍找不到满足

$$\left| C_{l,ij}(X_{l,(i+1)j}, Y_{l,(i+1)j}, Z_{l,(i+1)j}) - C_{l,ij}(X_{l,ij}, Y_{l,ij}, Z_{l,ij}) \right| < \varepsilon_{l,ij} \quad 5-3$$

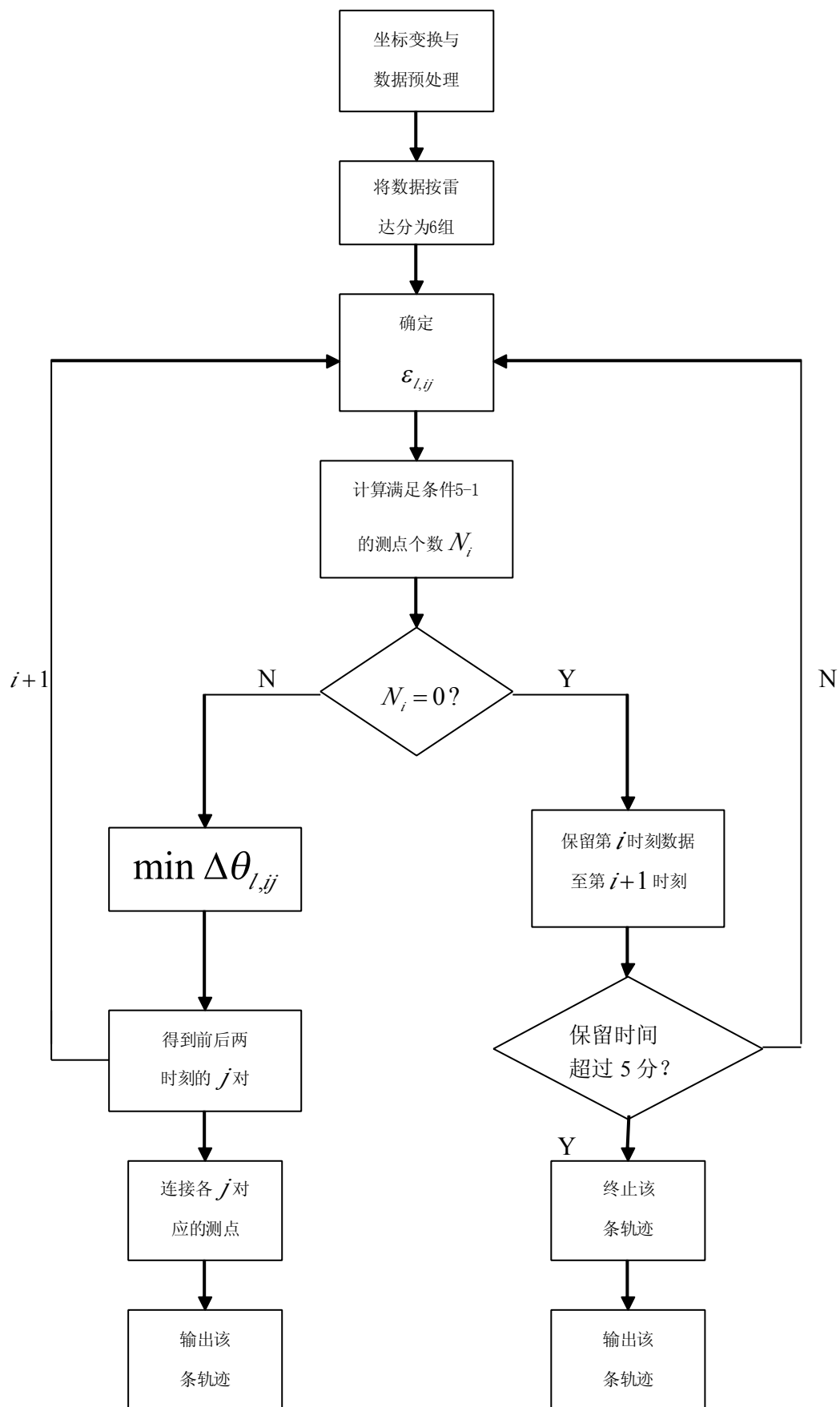
的后继时刻相应点, 则此点就是一条轨迹的终止。

STEP6: 从初始测试时刻开始, 每次递增时刻 i , 重复上述步骤, 直至最终时刻, 这样就能找到该雷达测试的各目标真实轨迹。

STEP7: 遍历所有雷达进行上述计算。

5.2 问题 1 的算法

由 5.1 的求解思想, 其实为一种 2 级判定的关联算法, 其算法简略流程图如下:



5.3 问题1的结果

由于结果数据较多，用图方式给出，其中所有雷达扫描测点轨迹的汇总见图 5.1 至图 5.6

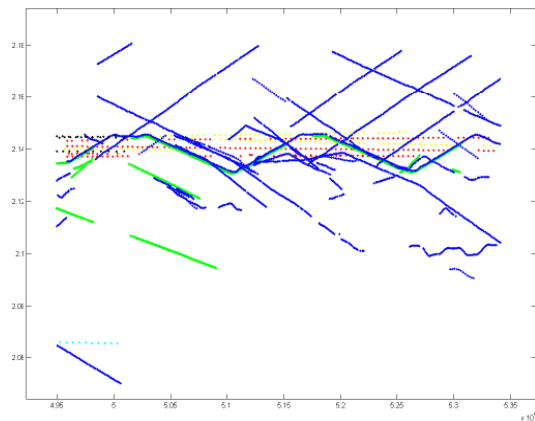


图 5.1 计算出的所有雷达扫描测点的经度时间历程

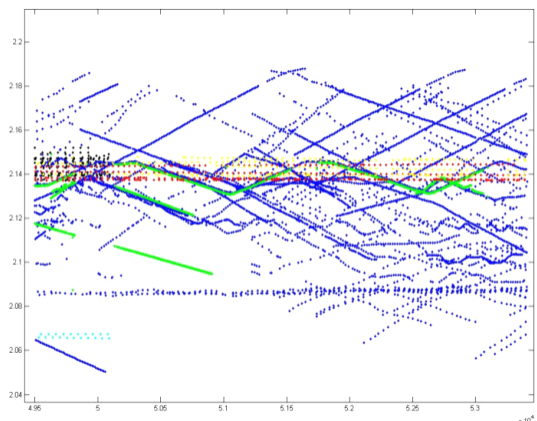


图 5.2 原数据给出的所有雷达扫描测点的经度时间历程

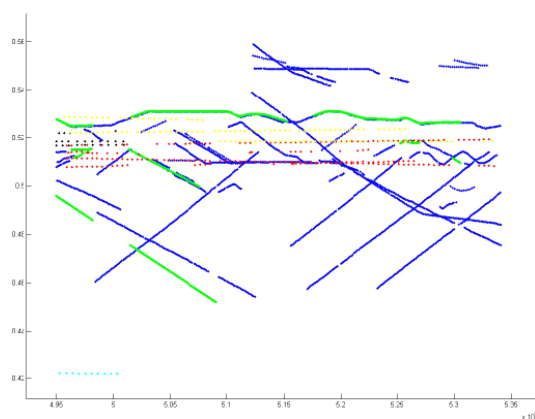


图 5.3 计算出的所有雷达扫描测点的纬度时间历程

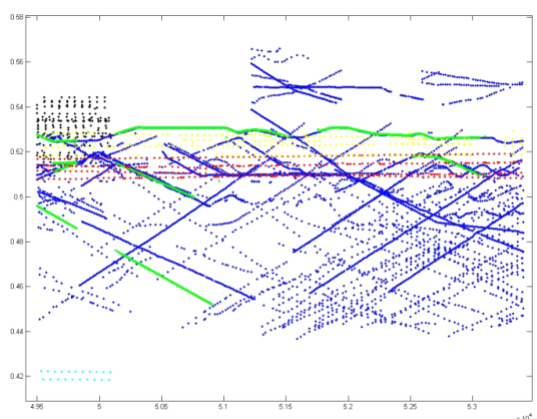


图 5.4 原数据给出的所有雷达扫描测点的纬度时间历程

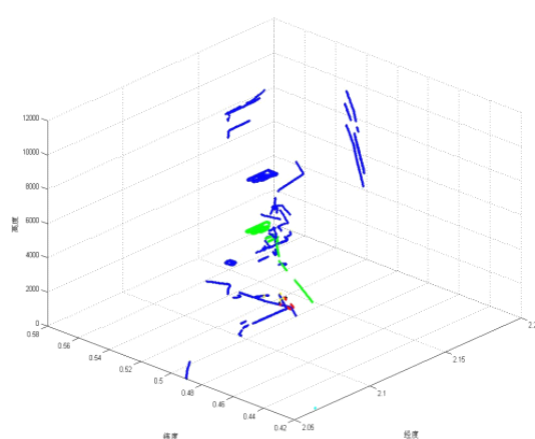


图 5.5 计算出的所有雷达扫描测点的空间坐标

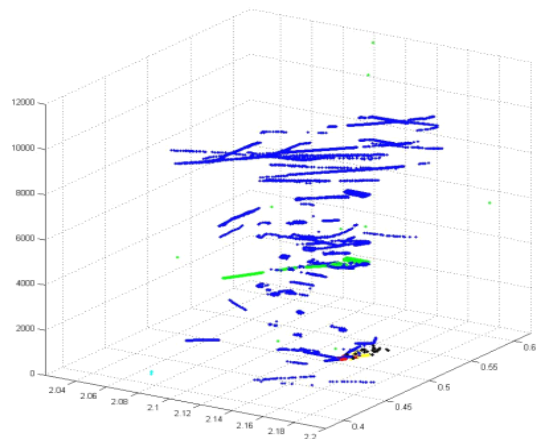


图 5.6 原数据给出的所有雷达扫描测点的空间坐标

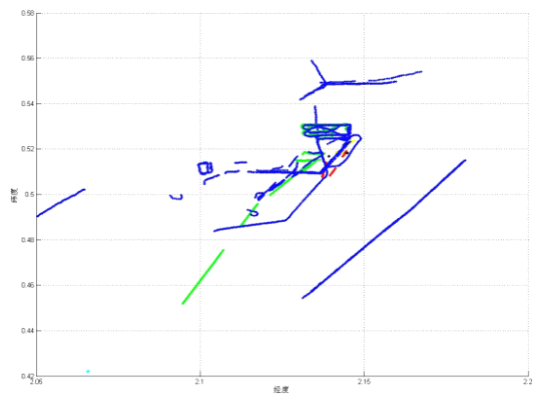


图 5.7 计算出的所有雷达扫描测点的经纬坐标

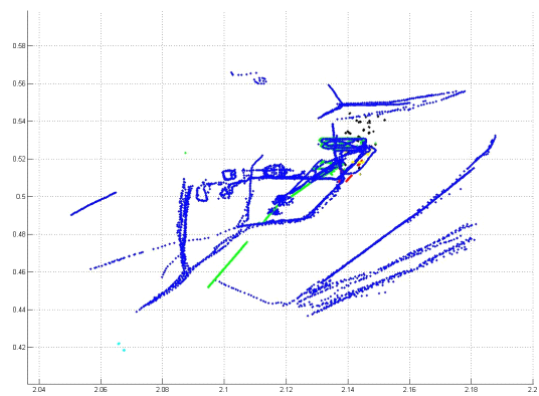


图 5.8 原数据给出的所有雷达扫描测点的经纬坐标



图 5.9 计算出的所有雷达扫描测点的高度纬度图

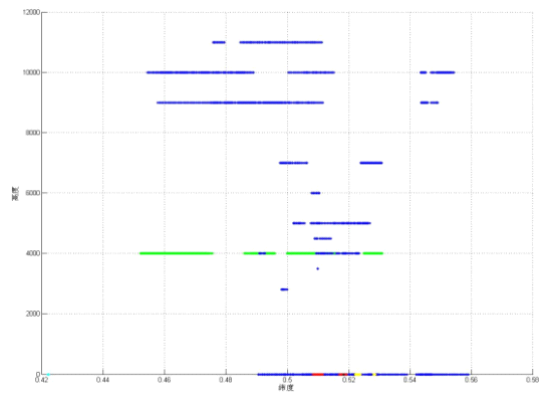


图 5.10 原数据给出的所有雷达扫描测点的高度纬度图

计算得到雷达 1 和雷达 5 分别测试点的轨迹见图 5.11-5.16，鉴于结果较多，其余雷达测试结果见附件结果一。

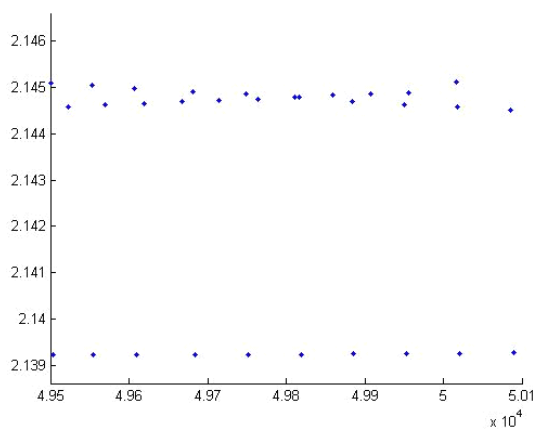


图 5.11 计算出的雷达 1 扫描测点的经度时间历程

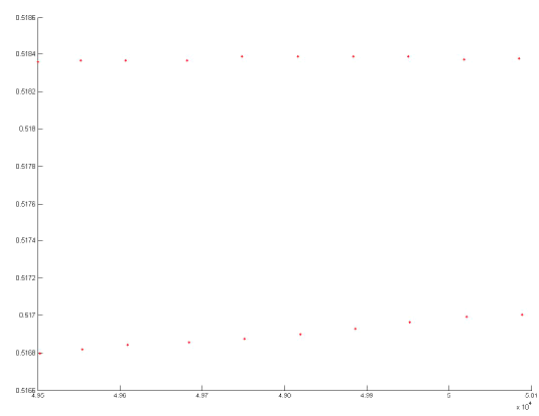


图 5.12 计算出的雷达 1 扫描测点的纬度时间历程

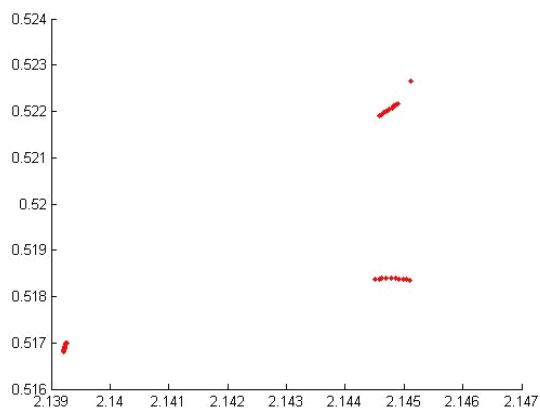


图5.13 计算出的雷达1扫描测点的经纬坐标

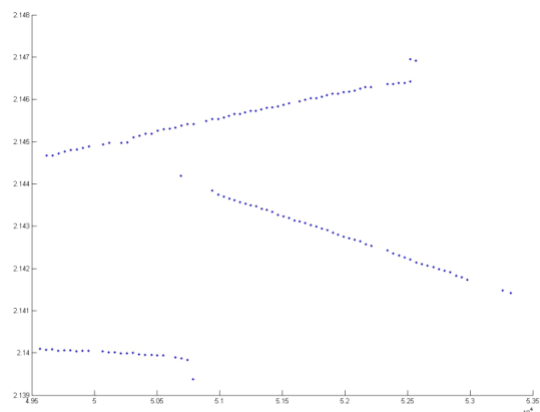


图5.14 计算出的雷达5扫描测点的经度时间历程

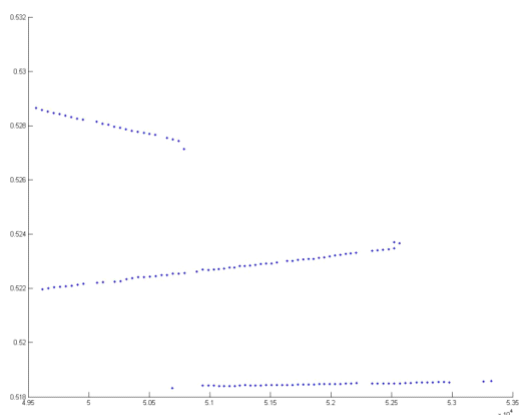


图5.15 计算出的雷达5扫描测点的纬度时间历程

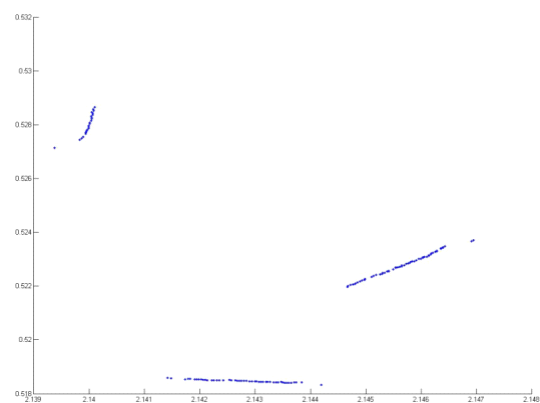


图5.16 计算出的雷达5扫描测点的经纬坐标

同时也得出了各雷达跟踪目标的个数，见表 5-1（例如对雷达 1 和雷达 5，图 5.11-图 5.16 与下表数据吻合很好，其中雷达 2 图见附件，因为跟踪目标很多，与图中线条杂乱也吻合。）

表 5-1 各雷达近似跟踪轨迹的数量

雷达编号	1	2	3	4	5	6
实际编号	7724	7728	2910	2539	2537	2025
跟踪条数	3	67	17	11	4	1

6 问题 2——时间配准，抽取同一目标航迹对

6.1 问题 2 分析与求解准则

为了进行时间配准，首先选取总的时间段，该时间段包括所有雷达的测试时间过程，即从所有雷达的最初测试时刻作为时间段的起点，最后测试时刻作为时间段的终点，然后将该总的时间段分为 $2s$ 单位的多区间。

由问题 1 的结果，对不同雷达测试的可能为同一目标的航迹（相近航迹），将其在上述总时间段内重新按每 $2s$ 进行插值（这里为保证光滑性采用三次样条插值）。不妨设雷达 1 的某测试航迹，在雷达 1 对其测试时间间隔内的数据按每 $2s$ 进行插值，雷达 2 也按此方法进行（为便于对准后的比较，插值后的起点和终点的时间坐标选为最靠近 $2s$ 整数倍的点），见图 6.1 所示。

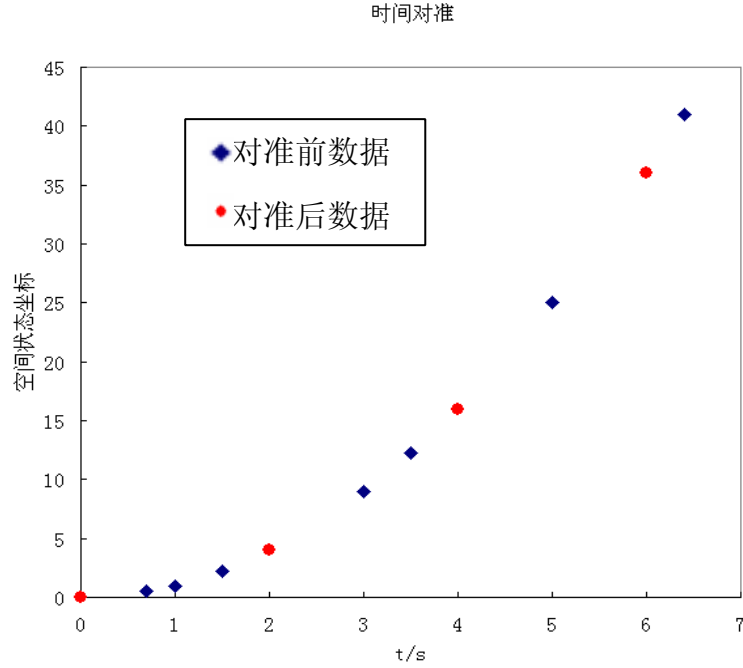


图 6.1 时间对准示意图

为找出不同雷达测出的航迹对关联，这里仍采用 2 级判定准则，首先对两不同轨迹进行相关系数的计算，设定一个阈值，大于该值的进行 2 级判定，即计算该两轨迹的广义欧式距离，选取最小值，若相关系数小于阈值，则认为两条轨迹不是关联的，则不进入 2 级判定。该 2 级判定准则就能很好的保证不同雷达测出同一目标的航迹对相关联。

STEP1：首先截出该两轨迹时间相交的两个轨迹段，由于进行了时间对准，该两小轨迹已经首尾对齐且每 $2s$ 有个数据点。

STEP2：计算两不同轨迹相关系数，根据相关系数计算公式：

$$r = \frac{\sum_{i \in N} (A_i - \bar{A})(B_i - \bar{B})}{\sqrt{\sum_{i \in N} (A_i - \bar{A})^2 \sum_{i \in N} (B_i - \bar{B})^2}}$$

其中， A_i 、 B_i 分别为该两条小轨迹上每 $2s$ 时间点的经度（纬度）， $\bar{A}$ 、 $\bar{B}$ 分别为该段时间内两条轨迹段经度（纬度）的均值。计算出来的相关系数分别是经度相关系数与纬度相关系数，简单的取算术平均

$$r = \frac{r_\alpha + r_\beta}{2} \quad (r_\alpha、r_\beta \text{ 分别为经度相关系数和纬度相关系数})，即得综合反$$

映了到该两条轨迹经度和纬度的相关系数。当 $r \geq \varepsilon'$ (6-1)，进入 STEP3；

当 $r < \varepsilon'$ 时，认为两轨迹不相关，终止。

STEP3：计算广义（多维尺度）欧式距离，选取：

$$\min d = \sqrt{\sum_{i \in N} (x_{1i} - x_{2i})^2 + (y_{1i} - y_{2i})^2}$$

作为相互关联的两条轨迹，其中， x_{1i} 、 x_{2i} 分别为该两条小轨迹上每

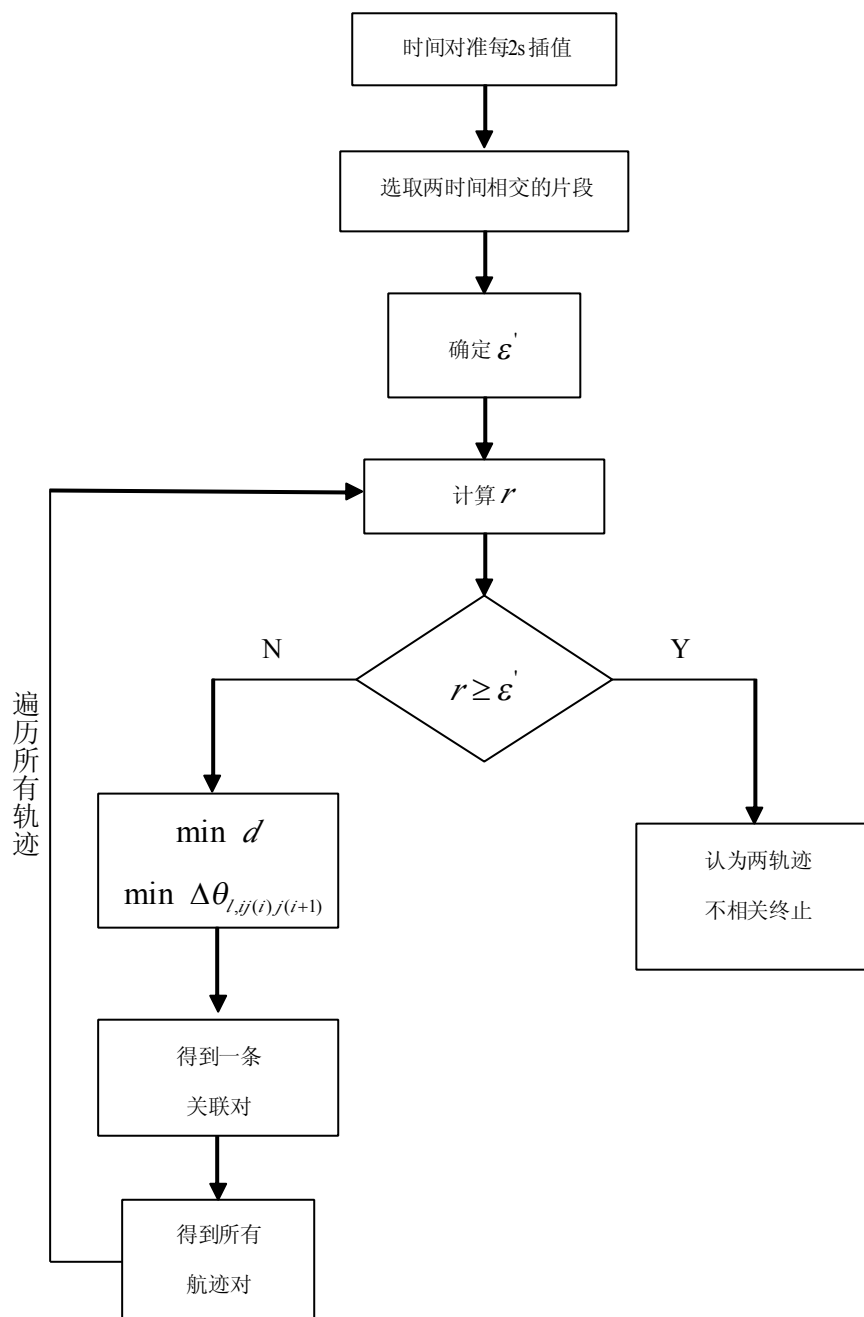
$2s$ 时间点的直角坐标横坐标， y_{1i} 、 y_{2i} 分别为该两条小轨迹上每 $2s$ 时间

点的直角坐标纵坐标。

STEP4：遍历所有相交轨迹进行上述计算。

6.2 问题2的算法

算法简略流程图如下：



6.3 问题2的结果

由以上分析可求得关联航迹对如表 6-1 所示

相关联的雷达及其路径	相关系数 r	最小欧氏距离 $\min d$
R1_2path -- R3_4path	0.95815	0.054977
R1_2path -- R4_1path	0.97847	0.067300
R2_8path -- R3_2path	0.98431	0.005814
R2_8path -- R3_6path	0.99712	0.020088
R2_8path -- R3_10path	0.99864	0.018174
R2_13path -- R5_2path	0.98837	0.044832
R2_13path -- R5_4path	0.99219	0.044418
R2_14path -- R3_8path	0.99642	0.009553
R2_18path -- R3_8path	0.99873	0.011012
R2_19path -- R3_8path	0.99460	0.033772
R2_20path -- R3_8path	0.99854	0.012521
R2_24path -- R3_6path	0.95992	0.071446
R2_30path -- R3_6path	0.99258	0.011468
R2_38path -- R4_2path	0.98469	0.055870

表 6-1 关联航迹对及其配对路径

注：如 R1_2path -- R3_4path 表示第 1 雷达第 2 条路径与第 3 雷达第 4 条路径的关联。

上表 14 条关联航迹对中如果关联具有传递的性质，即若 1 与 2 关联，2 与 3 关联，推出 1 与 3 关联，并认为超过 5 分认为是不同航迹对的原则不一定正确，则有 5 条航迹对，即 5 个观测目标：

- ①R1_2path -- R3_4path -- R4_1path
- ②R2_8path -- R3_2path -- R3_6path -- R3_10path -- R2_24path -- R2_30path
- ③R2_13path -- R5_2path -- R5_4path
- ④R2_14path -- R3_8path -- R2_19path -- R2_20path
- ⑤R2_38path -- R4_2path

如果关联不具有传递的性质，则有 14 条航迹对，即 14 个观测目标。因此可推测观测目标数目 N_m 满足 $5 \leq N_m \leq 14$ 。部分标号的关联路径的经度和纬度时间历程分别见图 6.2 和图 6.3，并分别与图 5.2 和 5.4 对比，可见关联效果很好，以后各问均取航迹对 R2_8path -- R3_2path -- R3_6path -- R3_10path 为例进行计算，其他未标号路径的结果见附件结果二。

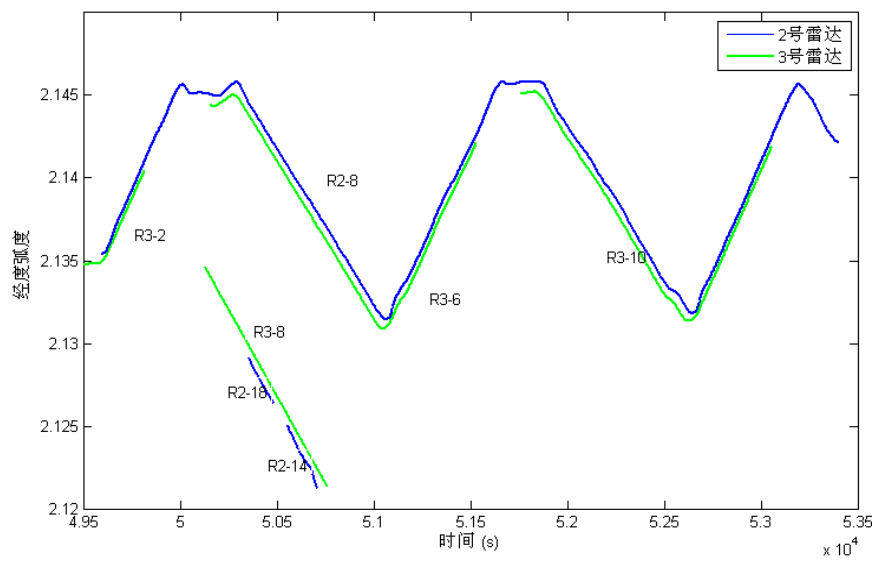


图 6.2 关联航迹对的经度时间历程

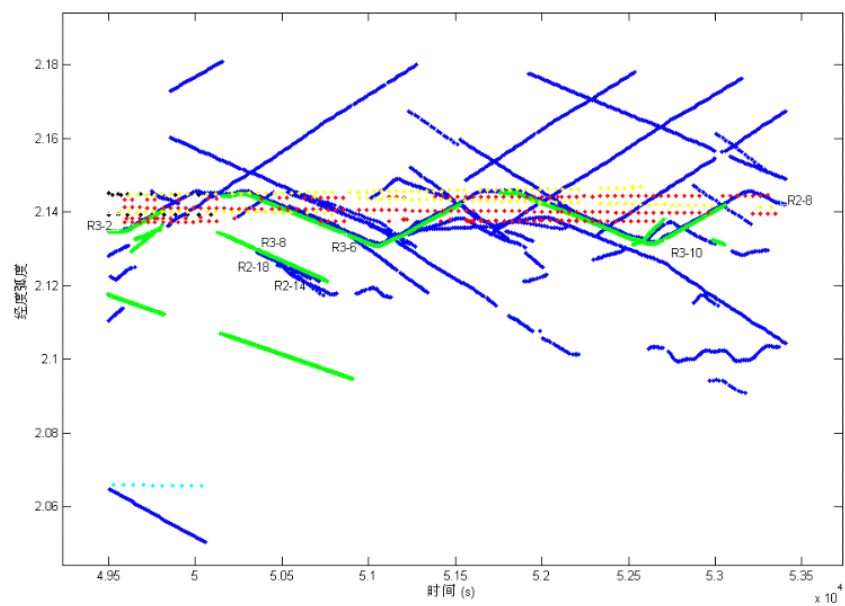


图 5.2

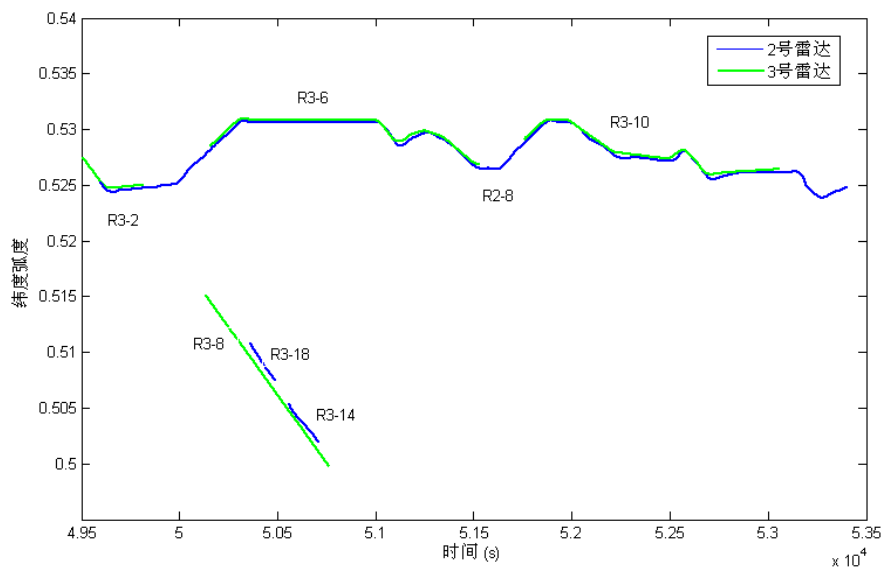


图 6.3 关联航迹对的纬度时间历程

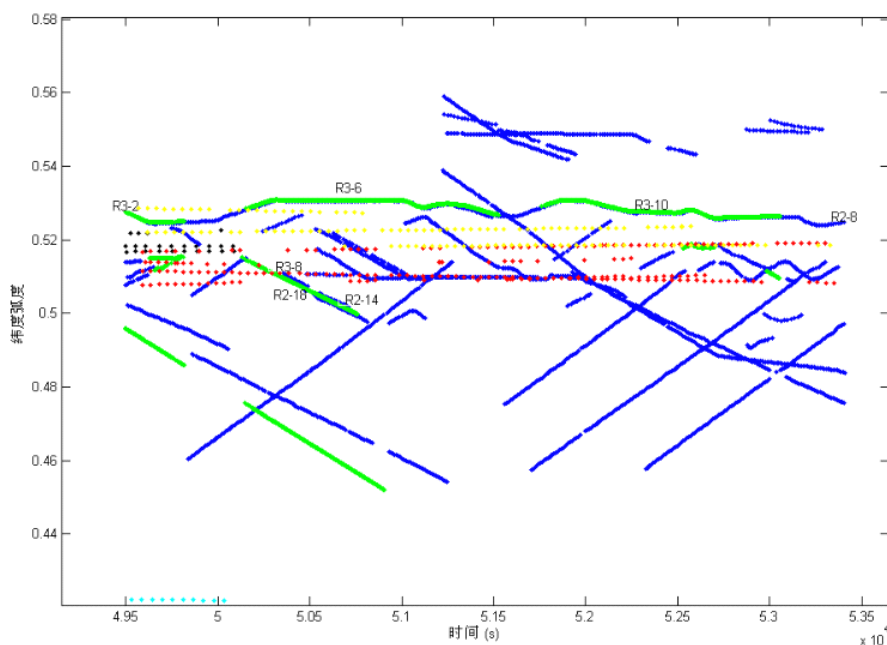


图 5.4

7 问题3——消除雷达相对偏差

7.1 问题3分析与模型

目标数据融合算法通过将多雷达数据进行合并，可以有效地抑制测量中存在的随机误差，这是问题 4 要解决的。但雷达相对偏差属于系统误差，该误差的存在使得各雷达上报数据的一致性出现问题，从而严重影响了融合模块的性能。因此，必须在融合之前消除相对误差。由于各雷达探测点的高度呈梯度慢变，很不连续，下面忽略雷达探测的高度误差影响；并且计算相对误差时，误差一般与实际轨迹本身测量尺寸比小很多，所以假设地面为平面进行计算。

采用正北误差的概念，通过处理正北误差来消除各雷达的系统误差，为问题 4 的融合作准备。

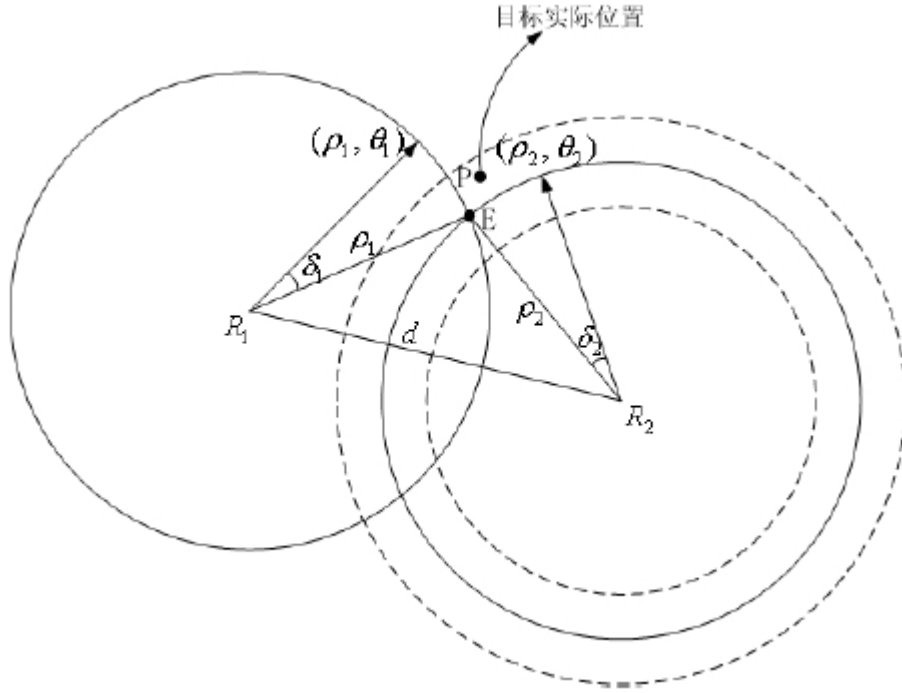


图 7.1 正北误差检测原理图

雷达 R_1 、 R_2 测量同一目标结果如图 7.1 所示，图中虚线同心圆为雷达 R_2 的探测误差范围，雷达 R_1 的探测误差范围与此类似，未在图中标出。由于分别存在系统正北误差 δ_1 和 δ_2 ，雷达 R_1 、 R_2 对目标 P 的测量结果位于 (ρ_1, θ_1) 和 (ρ_2, θ_2) 。由于探测误差远小于正北误差，故两圆交点 E 为目标最优估计点。根据 R_1 和 R_2 的地理位置，可获得 E 点的所有信息。可由下式估计正北误差 δ_1 和 δ_2 的取值：

$$\begin{cases} \delta_1 = \theta_1 - \angle ER_1R_2 \\ \delta_2 = \theta_2 - (\pi - \angle ER_2R_1) \end{cases}$$

$\angle ER_1R_2$ 和 $\angle ER_2R_1$ 可由 ρ_1 、 ρ_2 和 d （ R_1 和 R_2 的距离）等信息求得。一般可认为 d 较可靠（因为 d 是雷达两点间的距离，认为雷达坐标是比较准确的），因此 $\angle ER_1R_2$ 和 $\angle ER_2R_1$ 主要受两雷达距离探测误差所影响。另外，以下各量也会对估值误差产生影响：目标速度（包括大小和方向）及两雷达测量时间差，目标高度及雷达自身的高度（会对 ρ_1 和 ρ_2 的测量结果产生影响）。仿真中采用对多雷达测试到的同一目标多次计算平均，对测试到的每一雷达进行较准，具体为：

在第 i 时刻，雷达 R_i 对目标 P 的测量结果位于 (ρ_{ii}, θ_{ii}) ，每一个雷达对目标 P

探测航迹的各时刻，求出每一时刻对应的正北误差角 δ_{li} ，再取均值 $\delta_l = \frac{\sum_{i=1}^{n_l'} \delta_{li}}{n_l'}$ 作为该雷达的探测角偏差，其中 n_l' 为该雷达对目标 P 测量时间内测试点（每 $2s$ 测一个点）总数。再由每一时刻观测角与探测角偏差之差，即

$$\theta_{li} - \delta_l \tag{7-1}$$

可得出消除误差的探测航迹，如图 7.2 和 7.3 的例子为示意图（本问找不出真实航迹，而是探测航迹在真实航迹附近）。

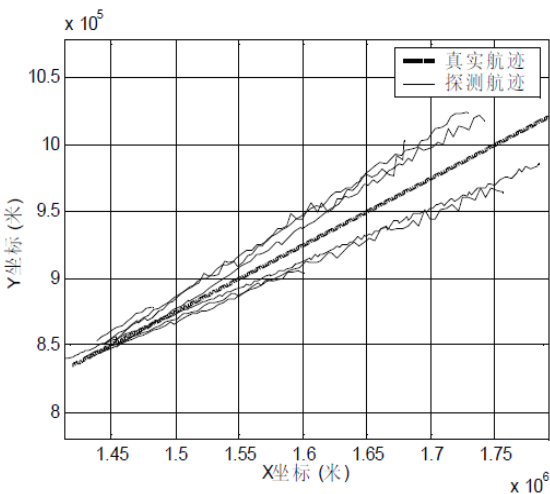


图 7.3 目标真实航迹与探测航迹

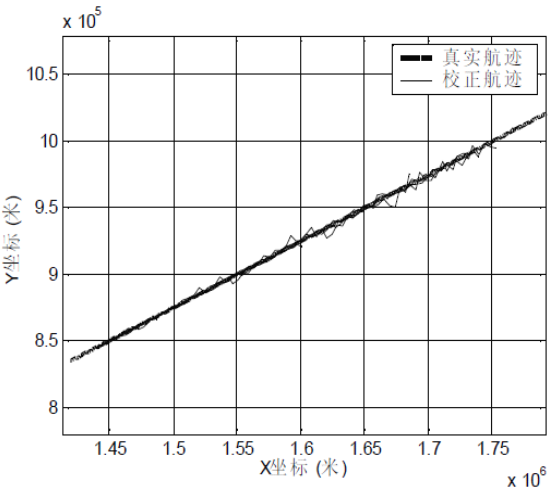


图 7.4 目标真实航迹与校准航迹

7.2 问题3 求解

由于航迹对 R2_8path -- R3_2path -- R3_6path -- R3_10path 具有很好性质，因此计算该航迹对来刻画雷达 2 和雷达 3 的系统误差。

7.3 问题3 结果

通过以上分析，求得 $\delta_2 = 0.0018, \delta_3 = 0.0130$ ，根据 7-1 消除相对误差得到校准后的两雷达对航迹对 R2_8path -- R3_2path -- R3_6path -- R3_10path 的观测值见图 7.5-7.6

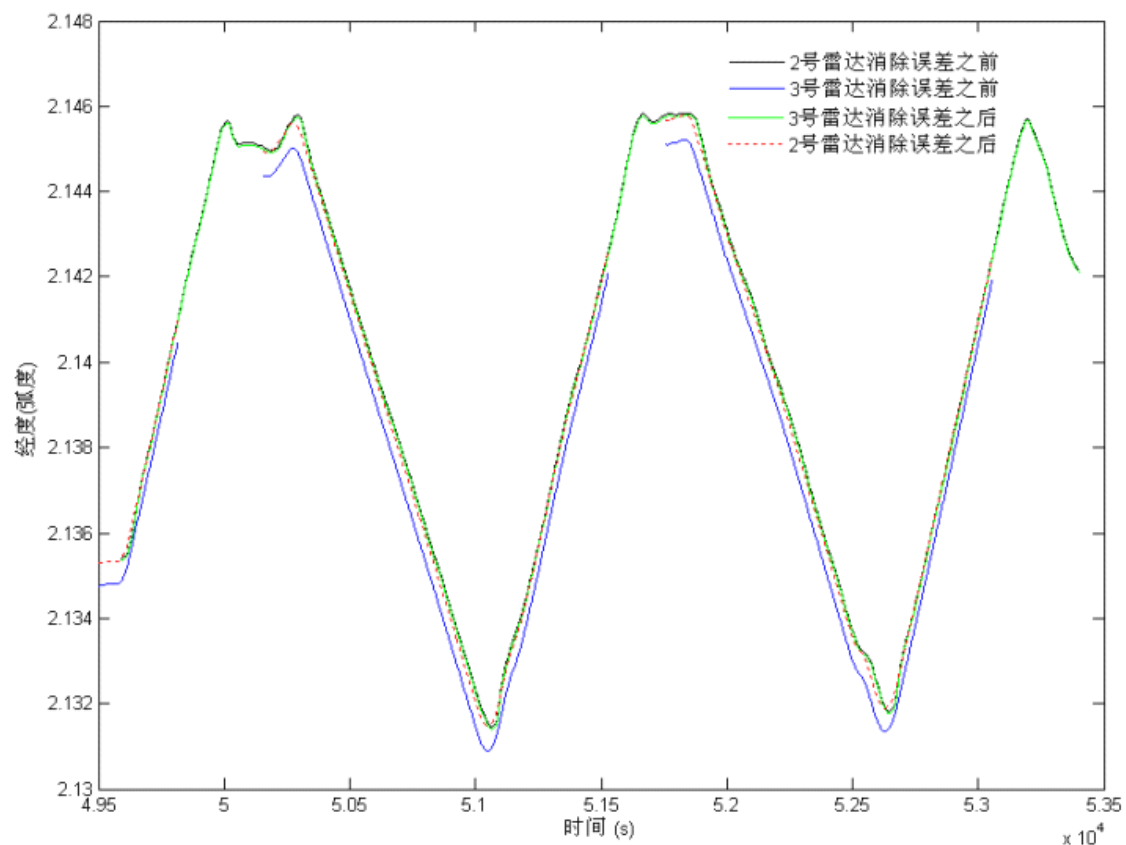


图 7.5 去误差前后雷达 2 和雷达 3 测试经度时间历程比较

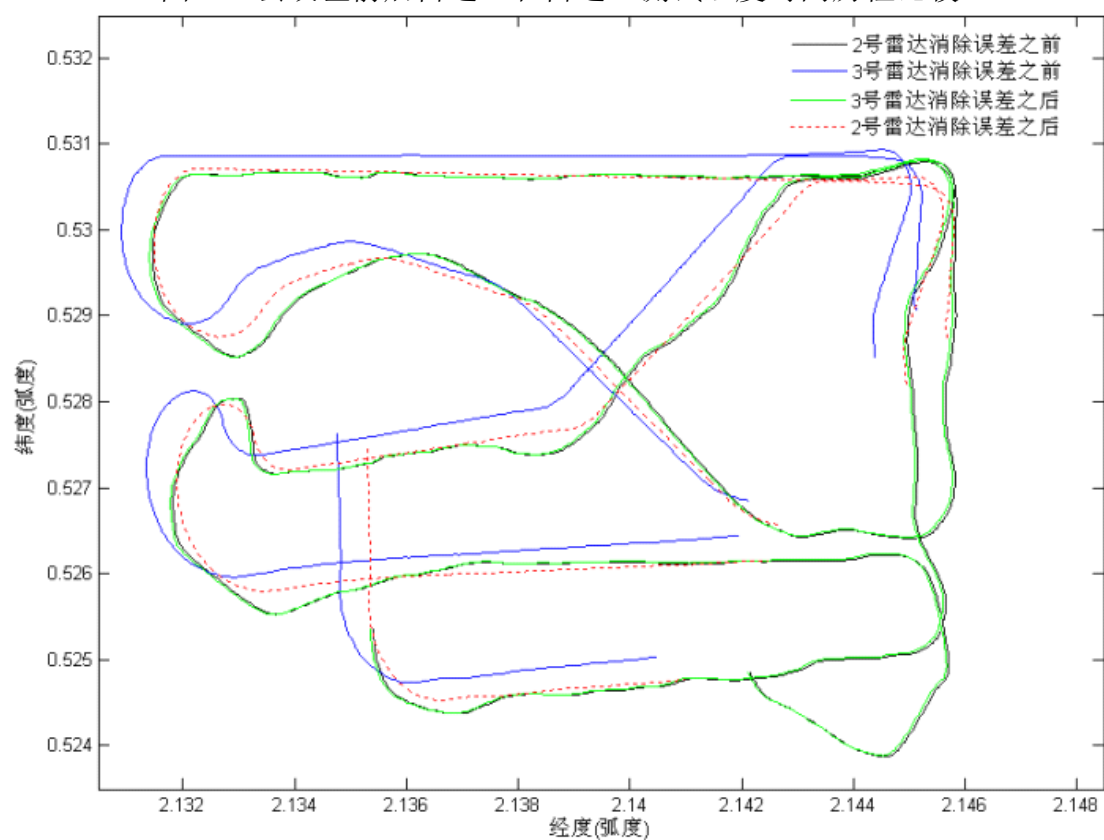


图 7.6 去误差前后雷达 2 和雷达 3 测试经度和纬度图

由图可见，去掉相对误差后雷达 2 和雷达 3 测试位置比测试前更接近了。

8 问题4——轨迹融合，预测

本问题是两个问题，如下图所示：

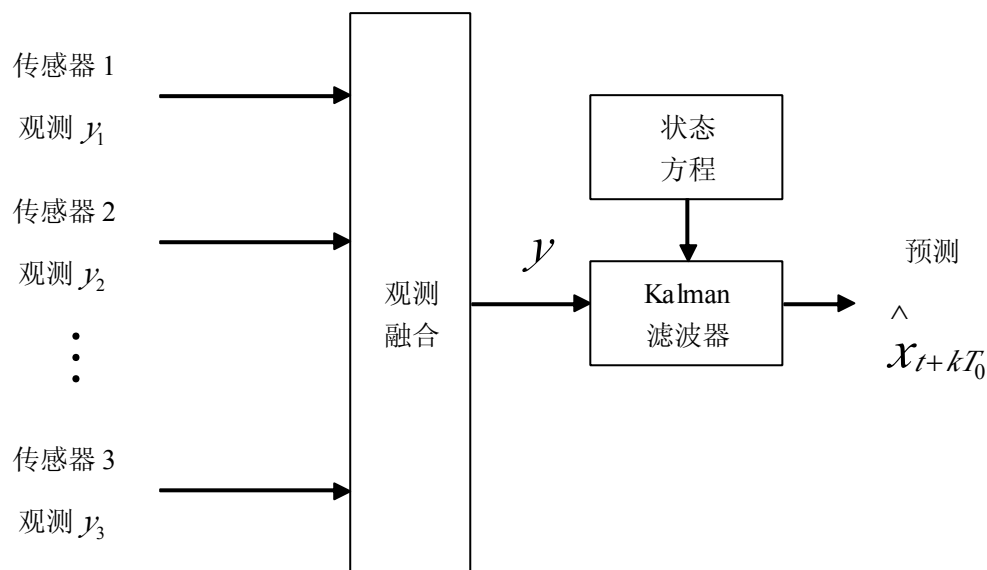


图 8.1 求解步骤

8.1 航迹融合分析与模型

该问题是一个最优状态估计问题，根据不同雷达对同一目标（航迹对）的观测状态，融合为一条综合了各雷达信息的最优状态，即求精也消除了随机误差。

设随机向量 $x \in R^n$ ，基于 L 个传感器观测，已知它的 L 个无偏估计为

$\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_L$ ，即

$$E[\hat{x}_i] = Ex, \quad i=1, \dots, L$$

设已知估计误差 $\tilde{x}_i = x - \hat{x}_i$ 的方差阵 $P_i = E[\tilde{x}_i \tilde{x}_i^T]$ 和互协方差阵 $P_{ij} = E[\tilde{x}_i \tilde{x}_j^T]$, $i, j=1, \dots, L$, $P_{ii} = P_i$, $P_{ij} = P_{ji}^T$ 。问题是寻求 x 的按矩阵加权无偏估计融合估计 $\hat{x}_0$, $E[\hat{x}_0] = Ex$ ，按矩阵加权线性最小方差最优融合公式如下：

$$\hat{x}_0 = \sum_{i=1}^L A_i \hat{x}_i \quad 8-1$$

其中 A_i 为加权矩阵，最优加权阵为 $[A_1, \dots, A_L] = (e^T P^{-1} e)^{-1} e^T P^{-1}$ ，最优融合估计误差方差阵为 $P_0 = (e^T P^{-1} e)^{-1}$ 。

8.2 航迹融合求解与结果

通过对 8-1 式的计算，得出融合图形见图 8.2-8.4

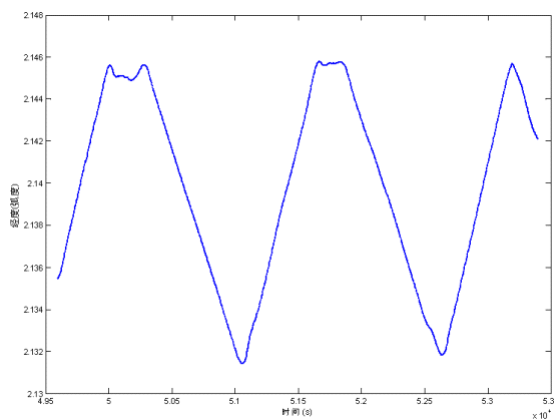


图 8.2 融合后的经度时间历程

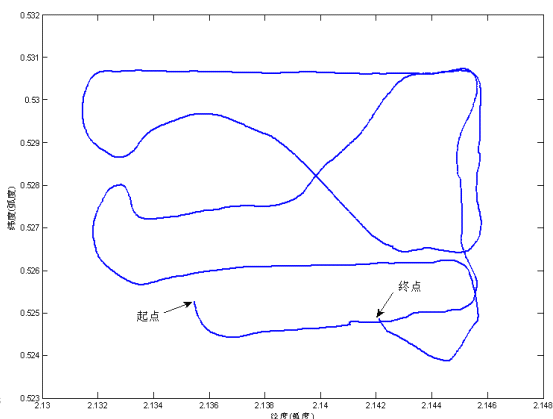


图 8.3 融合后的经度和纬度图

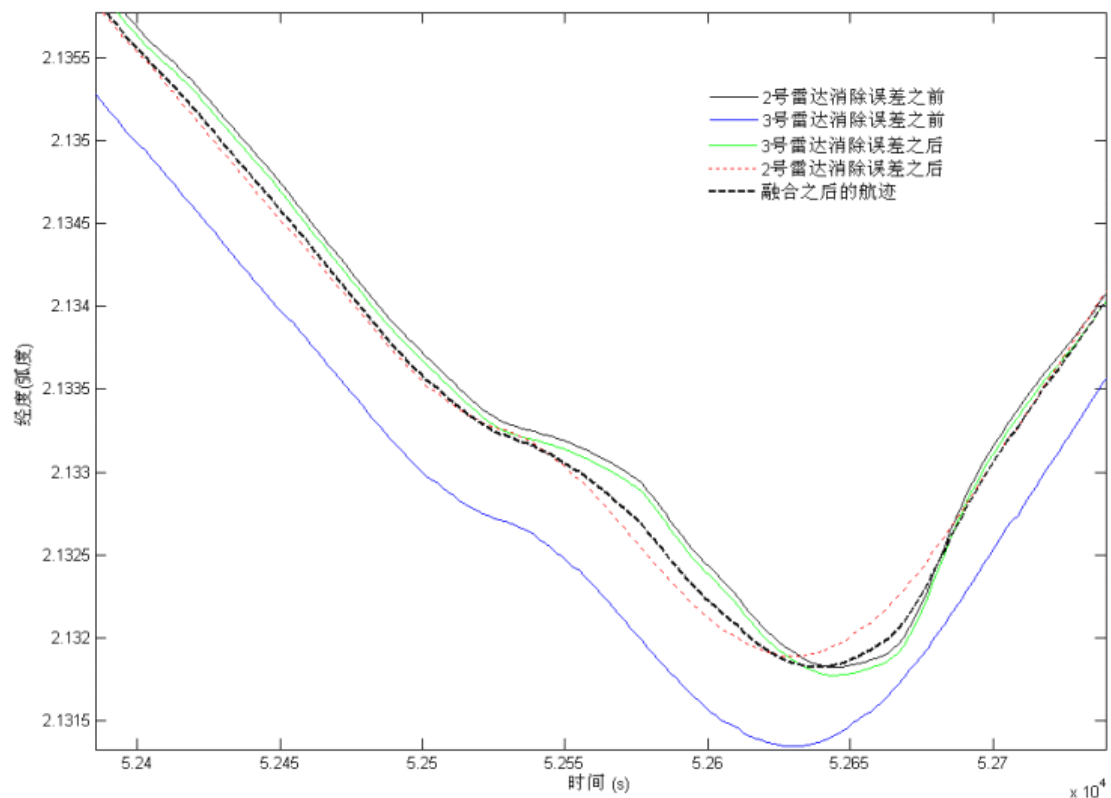


图 8.4 融合前后时间历程对比

可以看出，融合后的航迹是在各测试航迹之间的。

8.3 预测模型建立

该问题是根据目标的过去和现在的轨迹，预测未来短时刻内的轨迹。

设采样周期为 T_0 ，首先考虑一维坐标与时间的观测模型：

$$y(t) = x(t) + \delta(t)$$

其中 $y(t)$ 表示时刻 tT_0 处雷达定位的观测值， $x(t)$ 表示被测目标在采样时刻 tT_0 处的真实位置， $\delta(t)$ 表示雷达定位误差（观测噪声），可假设它是零均值、方差为 σ_v^2 的白噪声。方差 σ_v^2 的估值可通过大量雷达观测试验数据用统计方法获

得。问题是从被观察噪声 $\delta(t)$ 污染的雷达测试信号中过滤噪声，进行 $x(t)$ 的预测。

为此，需要建立信号 $x(t)$ 的数学模型。

回到该问题，由问题 2 知本问采样周期为 $T_0 = 2s$ ，假设地面为平面，以地平面为基准平面，由于被测目标在高度方向是慢变的，不考虑高度方向的变化，因此该预测问题为一个估计包含二维位置坐标 (x, y) 与时间 t 信息的三维空间轨迹的问题。

由于不考虑高度变化，被测目标的运动可分解为东向运动和北向运动。被测目标东向运动状态变量可取为 $x_e(t)$ 、 $\dot{x}_e(t)$ 、 $\ddot{x}_e(t)$ ，它们分别为在时刻 tT_0 处东向位置、速度和加速度。同理，设被测目标北向运动的状态变量 $x_n(t)$ 、 $\dot{x}_n(t)$ 、 $\ddot{x}_n(t)$ 。车辆在时刻 tT_0 处与坐标原点的距离 $\rho(t)$ 和速度 $v(t)$ 分别为

$$\rho(t) = \sqrt{x_e^2(t) + x_n^2(t)}$$

$$v(t) = \sqrt{\dot{x}_e^2(t) + \dot{x}_n^2(t)}$$

由匀加速运动定律得被测目标东向运动方程为：

$$x_e(t+1) = x_e(t) + T_0 \dot{x}_e(t) + 0.5T_0^2 [\ddot{x}_e(t) + u_e(t)]$$

$$\dot{x}_e(t+1) = \dot{x}_e(t) + T_0 [\ddot{x}_e(t) + u_e(t)]$$

$$\ddot{x}_e(t+1) = \ddot{x}_e(t) + w_e(t)$$

$$y_{xe}(t) = x_e(t) + \delta_{xe}(t)$$

$$y_{ve}(t) = \dot{x}_e(t) + \delta_{ve}(t)$$

北向运动方程为：

$$x_n(t+1) = x_n(t) + T_0 \dot{x}_n(t) + 0.5T_0^2 [\ddot{x}_n(t) + u_n(t)]$$

$$\dot{x}_n(t+1) = \dot{x}_n(t) + T_0 [\ddot{x}_n(t) + u_n(t)]$$

$$\ddot{x}_n(t+1) = \ddot{x}_n(t) + w_n(t)$$

$$y_{xn}(t) = x_n(t) + \delta_{xn}(t)$$

$$y_{vn}(t) = \dot{x}_n(t) + \delta_{vn}(t)$$

其中， $u_e(t)$ 和 $u_n(t)$ 各为东向和北向由驾驶员决定的机动加速度， $w_e(t)$ 、

$w_n(t)$ 、 $\delta_{xe}(t)$ 、 $\delta_{ve}(t)$ 、 $\delta_{xn}(t)$ 、 $\delta_{vn}(t)$ 为两两相互独立的白噪声。

定义

$$X_e(t) = \begin{bmatrix} x_e(t) \\ \dot{x}_e(t) \\ x_e(t) \\ \vdots \\ x_e(t) \end{bmatrix}, Y_e(t) = \begin{bmatrix} y_{xe}(t) \\ y_{ve}(t) \end{bmatrix}, V_e(t) = \begin{bmatrix} v_{xe}(t) \\ v_{ve}(t) \end{bmatrix}$$

$$X_n(t) = \begin{bmatrix} x_n(t) \\ \dot{x}_n(t) \\ x_n(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}, Y_n(t) = \begin{bmatrix} y_{xn}(t) \\ y_{vn}(t) \end{bmatrix}, V_n(t) = \begin{bmatrix} v_{xn}(t) \\ v_{vn}(t) \end{bmatrix}$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} 1 & T_0 & 0.5T_0^2 \\ 0 & 1 & T_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0.5T_0^2 \\ T_0 \\ 0 \end{bmatrix}, \Gamma = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则有东向和北向的状态空间模型各为：

$$X_e(t+1) = \Phi X_e(t) + B u_e(t) + \Gamma w_e(t)$$

$$Y_e(t) = H X_e(t) + v_e(t)$$

和

$$X_n(t+1) = \Phi X_n(t) + B u_n(t) + \Gamma w_n(t)$$

$$Y_n(t) = H X_n(t) + v_n(t)$$

它们具有相同的形式。假设东向和北向运动的噪声不相关，则可对东向和北向运动单独处理，即上述东向和北向状态空间模型是解耦的，对各个方向分别进行预测。

8.4 预测模型求解

采用 Kalman 滤波器原理滤波进行求解，其原理见下框图

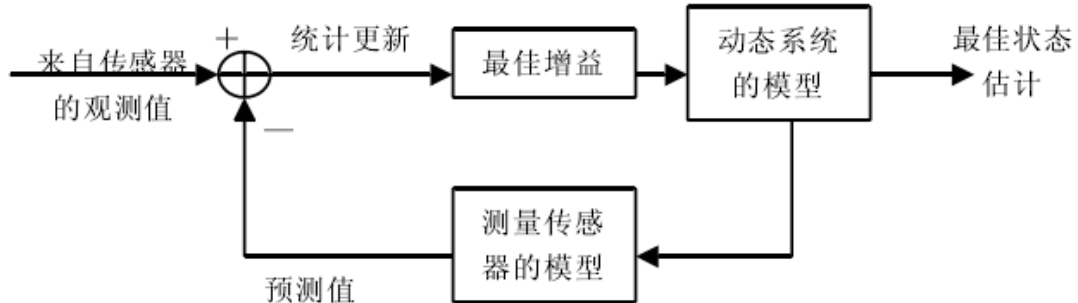


图 8.5 Kalman 滤波器原理框图

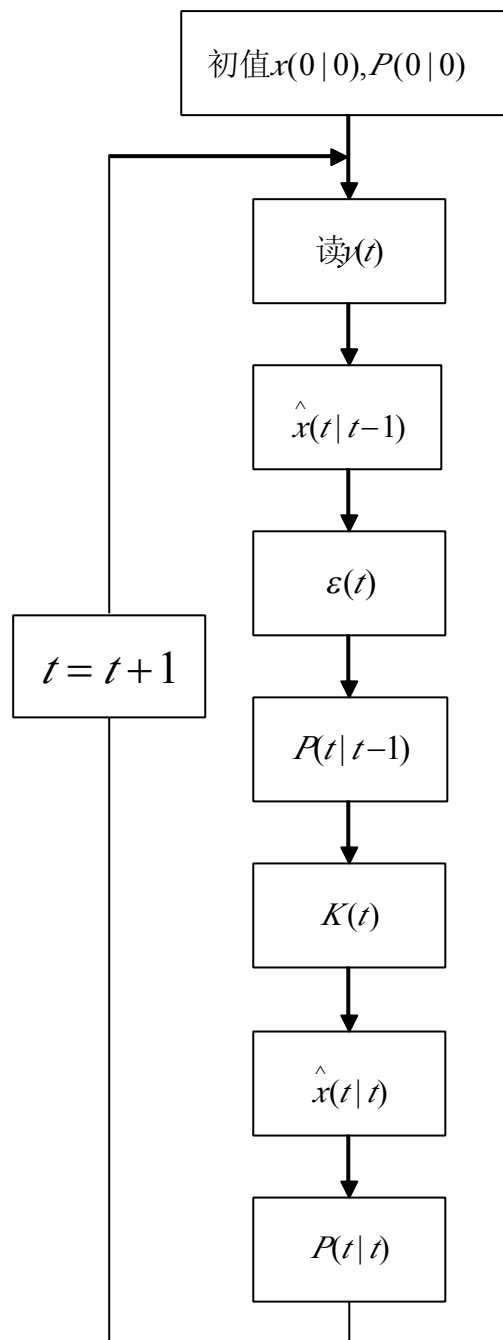


图 8.6 Kalman 滤波器递推算法框图

8.5 预测结果

根据 Kalman 滤波算法，得预测结果见表 8.7 所示

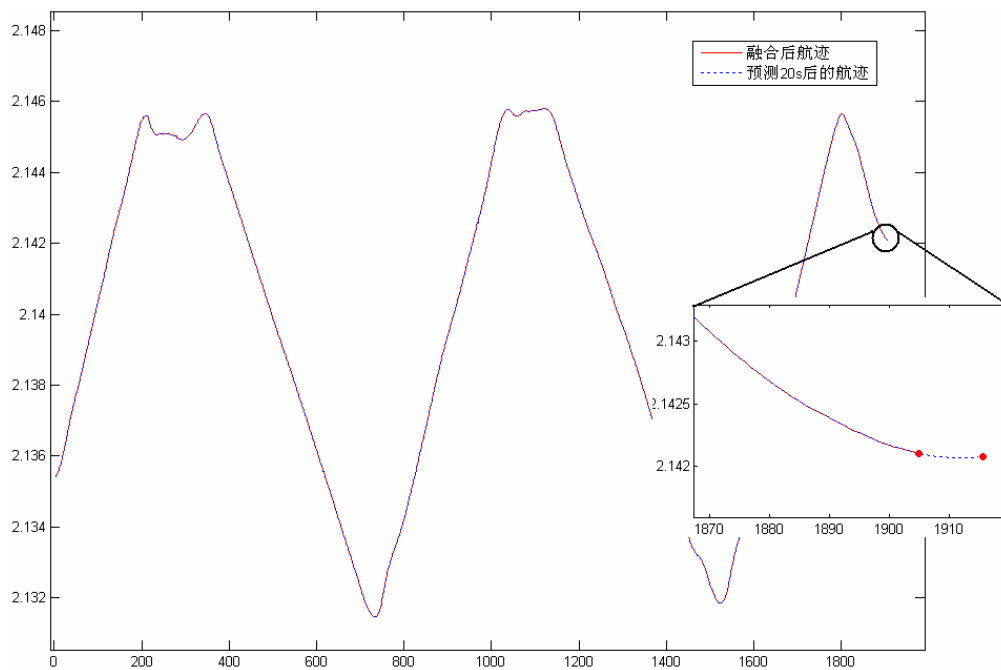


图 8.7 Kalman 预测图一

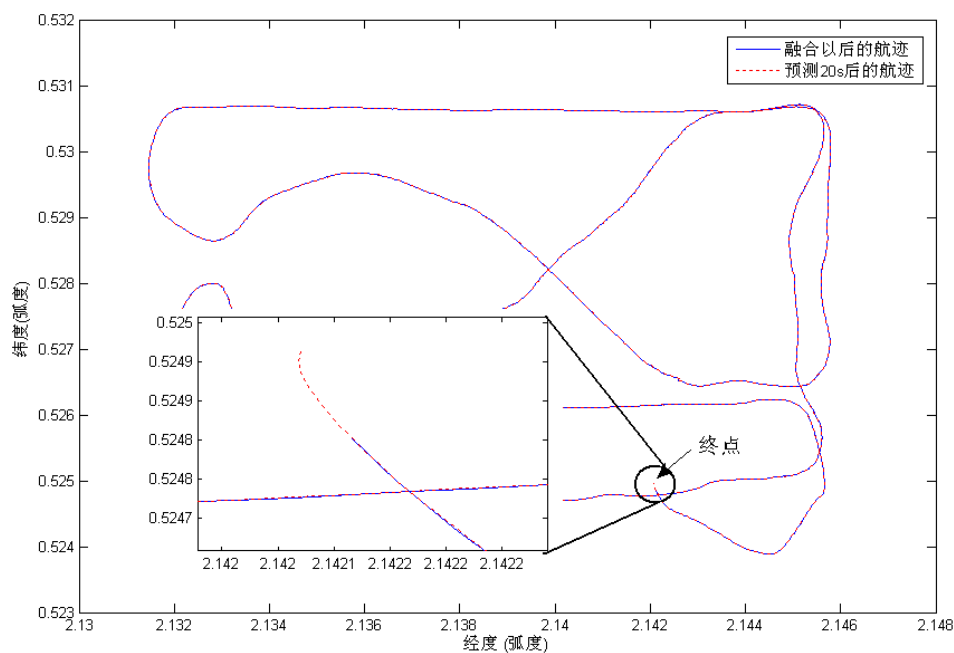


图 8.8 Kalman 预测图二

预测误差分析：为了验证预测效果是否精准，应进行预测误差分析。分析方法为：对有观测点的时刻进行预测，得出预测值，用该时刻的预测值减去该时刻的观测值就得预测误差，依次计算出多个时刻的预测误差，得出预测误差随时间 t 的变化关系，见图 8.9 和图 8.10 所示。

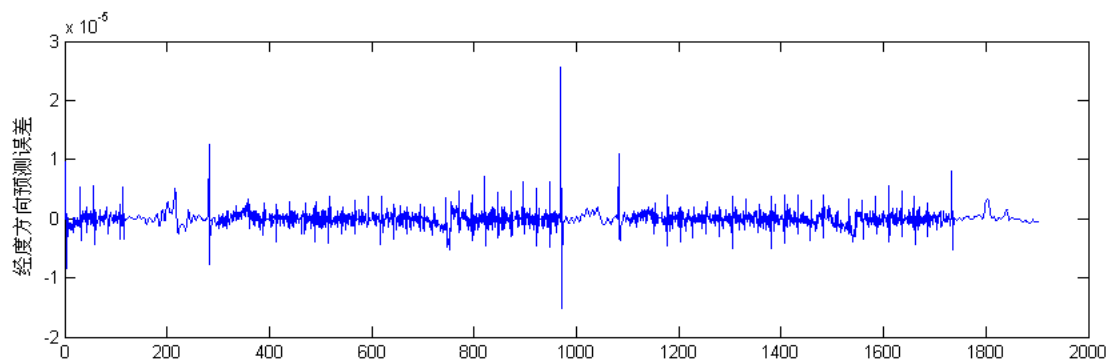


图 8.9 经度方向预测误差

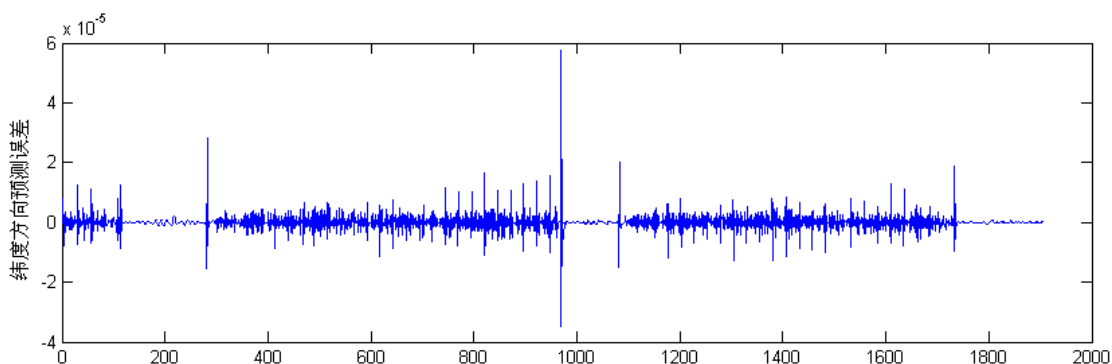


图 8.10 纬度方向预测误差

9 问题5——讨论算法对目标轨迹预测的有效性（实时性和精度）

9.1 问题5 分析与建模

雷达探测飞机位置对其进行导弹拦截的过程是雷达接收飞机位置数据，通过一定算法，对其轨迹进行预测，得出目标轨迹预测曲线，根据该曲线，做出导弹发射动作的判断（包括导弹发射时间，速度大小和方向等），完成拦截任务。在本问题中主要探索问题4算法对目标轨迹预测的有效性。

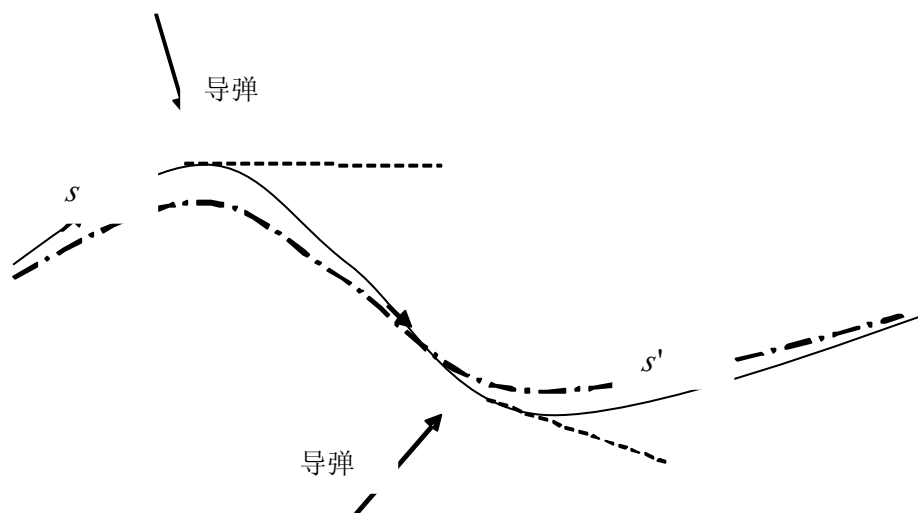


图 9.1 飞机飞行路线示意图

如图所示，实线 $s(t)$ 表示飞机实际飞行轨迹，点画线 $s'(t)$ 表示雷达的探测轨

迹。当飞机从左飞来，本应按虚线方向飞行，但察觉有导弹袭来，飞行员会做出机动调整（包括转向和转速等），实际就按实线飞行。用实线和点画线实时误差的范围是否在爆炸有效半径 r 以内即 50m 以内，来判定算法的实时性和精度。模型如下：

实时性： $\left| \frac{ds}{dt} - \frac{ds'}{dt} \right| \leq \varepsilon$ ， ε 为预先设定的值，用来判定实时性的小量

精度： $\frac{E(s(t) - s'(t))}{r}$ ， E 表示误差

9.2 问题5求解

模型求解过程框图如下：

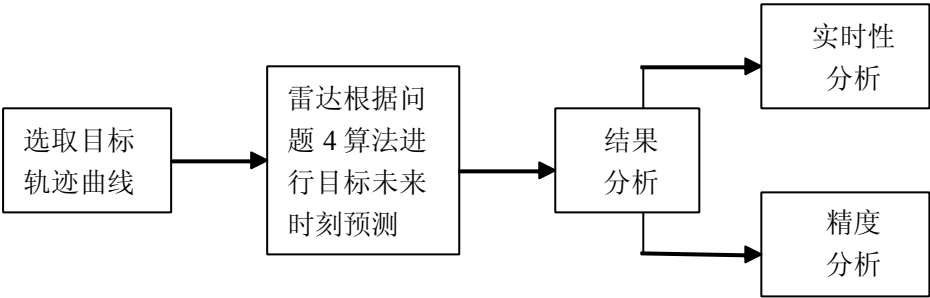


图 9.2 模型求解框图

9.3 问题5结果

- 1) 飞行曲线的选取原则：在飞行过程中，因为导弹的作用，有速度和加速度的变化，因此选取题中预测的飞行曲线及螺旋线来模拟。
- 2) 以问题四曲线作飞行曲线模拟求解模型。预测图与飞行曲线图见问题四：

结果分析：

 - (1) 实时性分析——位置曲线速度与加速度的比较
 - 经度速度曲线

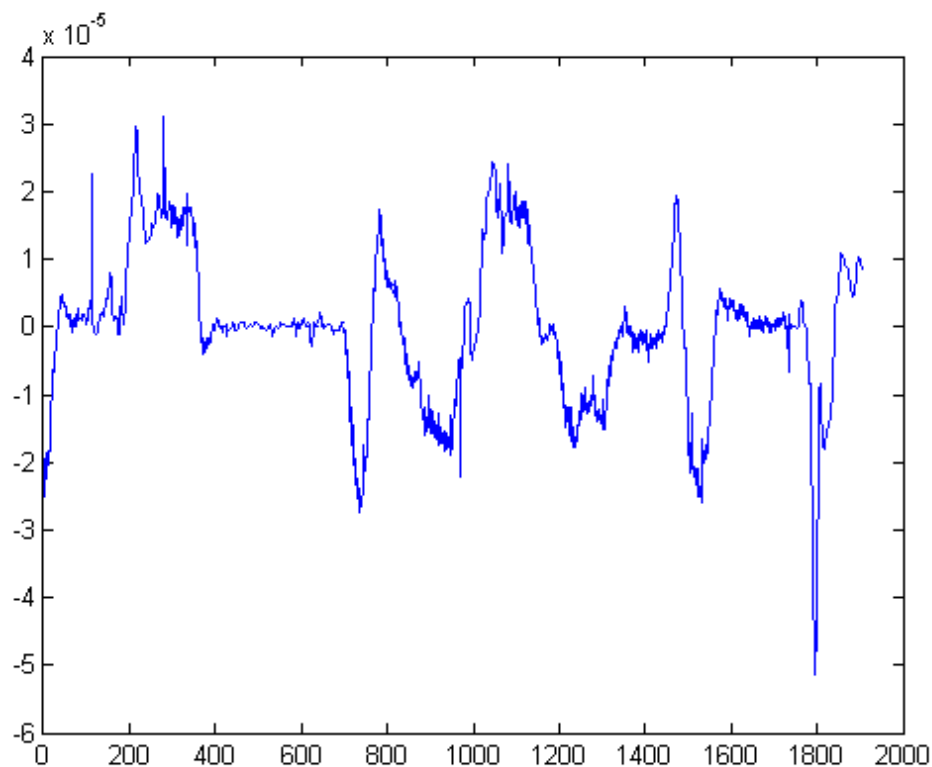


图 9.3 经度速度误差曲线

(2) 精度分析——实际曲线与预测曲线位移相对误差

为了验证预测模型的精度，将单位时间减小，即将原本周期 $T=2s$ 缩小，以便观察误差曲线的变化情况。当单位时间减小，误差会随之变大。

经度位移曲线：

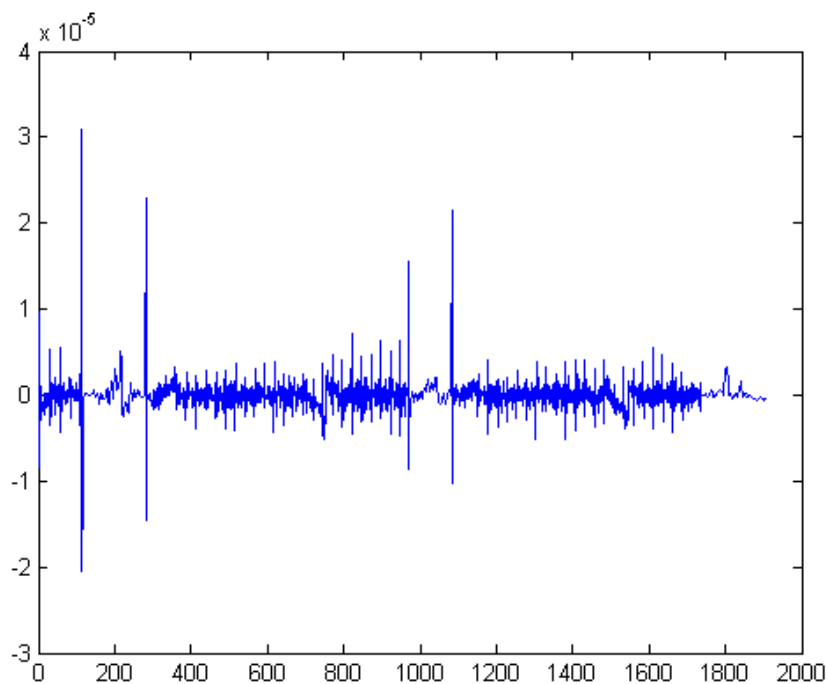


图 9.4 经度位移曲线

将单位时间压缩一半

经度最大误差 $1.1091\text{e-}004$ ，纬度最大误差 $1.4552\text{e-}004$

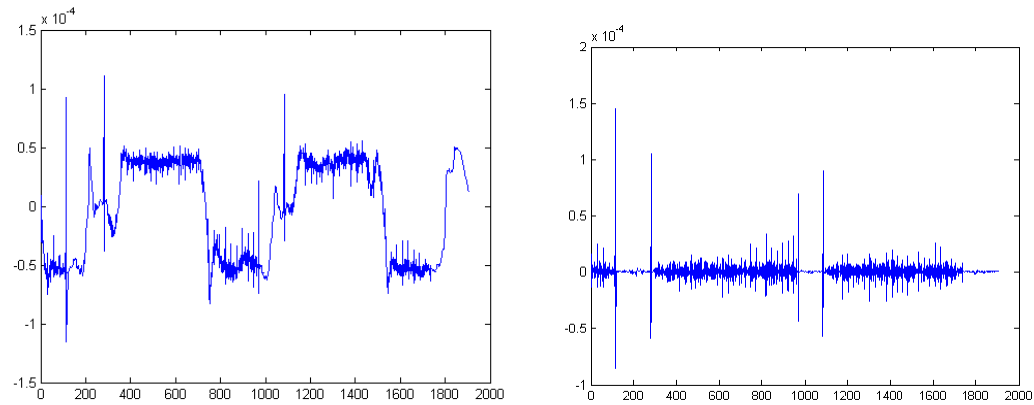


图 9.5 经度和纬度误差曲线

将单位时间压缩三倍

经度最大误差 $1.9898\text{e-}004$

纬度最大误差 $2.1868\text{e-}004$

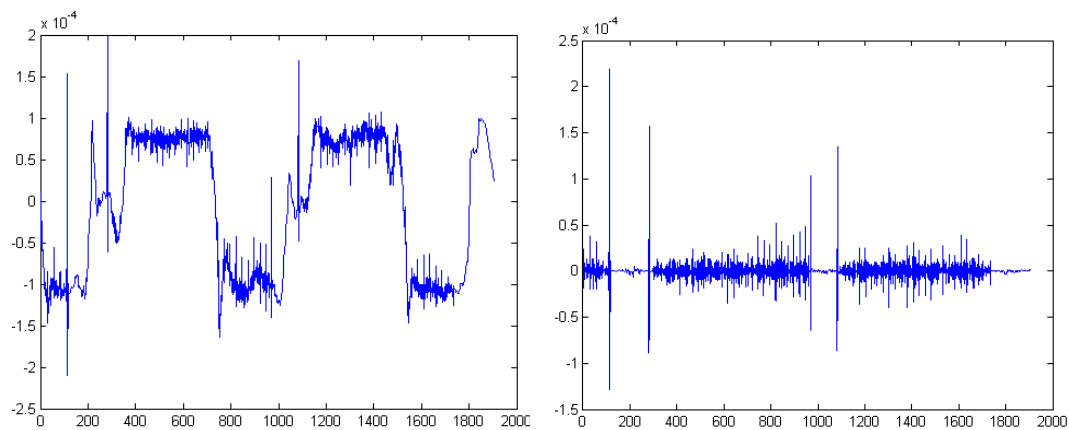


图 9.6 误差曲线

从以分析可知，当时间周期减小时，飞行器在周期内完成的运动增多，必然增大模型的测量误差，影响其实时性和精度。因此应根据不同的误差要求，选取相应的模型和参数。

二．以螺旋线作为飞行曲线模拟求解模型。

$$\text{螺旋曲线函数: } \begin{cases} x_i = 2 * i * \cos(i * \pi / A) + B; \\ y_i = 2 * i * \sin(i * \pi / A) + B; \end{cases}$$

其中，A、B 为常数。

预测图与飞行曲线图：

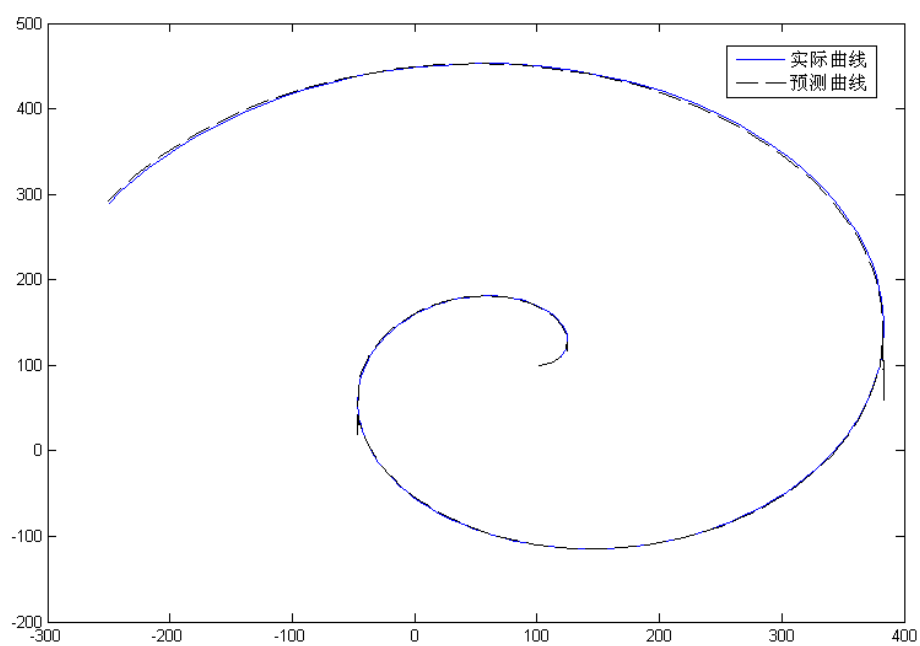


图 9.7 螺旋曲线图

结果分析:

(1) 实时性分析——位置曲线速度与加速度的比较
速度曲线

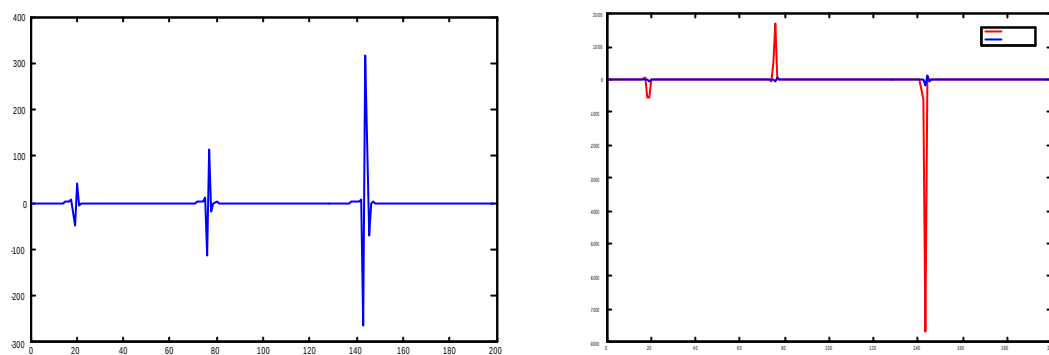


图 9.8 速度误差和加速度曲线

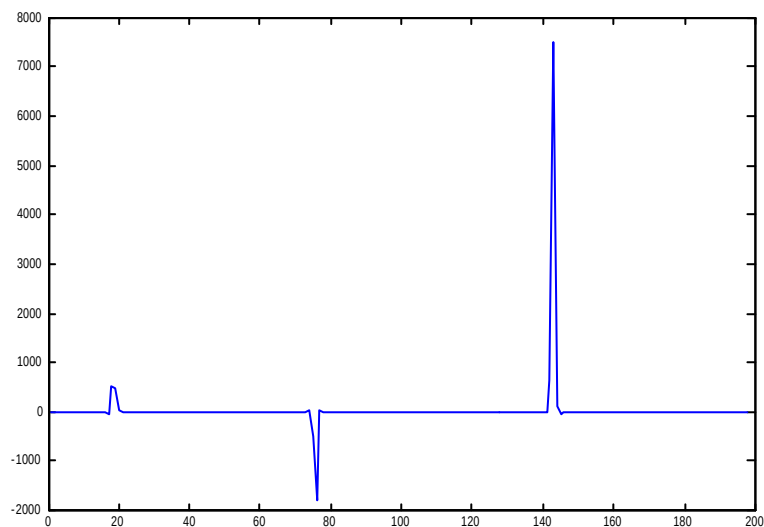


图 9.9 加速度误差曲线

分析以上结果可知，随着螺旋线的变化，速度和加速度呈现脉冲式变化，误差只是在拐角较大时出现，其他情况误差较小。

(2) 精度分析——实际曲线与预测曲线位移相对误差
位移曲线：

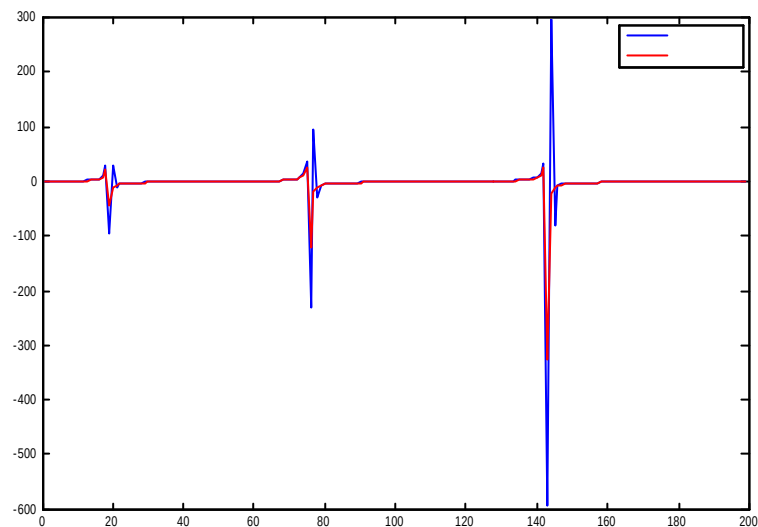


图 9.10 位移误差曲线

分析曲线可知，在一般情况下位移变化不大，当位移发生较大变化时，模型预测的曲线能较准确地反映位移的变化趋势。

10 模型评价与改进

本文先后进行了数据处理，关联算法，消除系统误差，融合求精，预测，评价预测方法的工作。

问题一采用广义统计距离满足一定条件的 2 级判定准则进行选取，能够较好解决关联的问题，此处广义统计距离定义的是空间直角坐标距离以及速度方向改

变大小，也可以定义空间柱坐标距离，或加速度大小改变，或位移方向改变等，也许会得出更好结果，此处不再进行数值模拟，仅作探讨。

问题二的在问题一的基础上，找出对不同雷达表示的同一航迹，仍采用了 2 级判别准则，第 1 级为相关系数大小，第 2 级为广义欧式距离来判定，已足以得到较为精确的解。也可用聚类分析的方法进行归类，特点相似的作为同一目标的航迹对，但聚类分析的关键在于选取合适的特征量取表征各不同的航迹特征，这点难度较大，但选取后的计算则较为简单，此处不深入对该方法进行探讨。

问题三的采用了正北误差的概念，简化三维问题为二维问题，便于求解的同时也能保证精度。

问题四分别建立无偏估计模型及状态方程进行融合与预测，无偏估计的权值选取方法较多，本文按矩阵加权线性最小方差最优融合，能够消去随即误差，其他权值选取方法不作过多讨论；预测方法除用 Kalman 滤波外，还可用传统灰色系统预测法，灰色系统应用领域广，同样适合该问题，但 Kalman 滤波在对数据融合方面有自己的优越性，因此不对灰色系统预测法进行模拟。

总体来说，本问较好的解决了提出的 5 个问题，某些算法仍值得改进。

11 参考文献

- [1] 邓自立、王欣、高媛，<<建模与评估>>，北京：科学出版社，2007 年
- [2] 何友、王国宏、陆大金、彭应宁，<<多传感器信息融合及应用（第二版）>>，北京：电子工业出版社，2007 年
- [3] 李红昕，雷达组网系统中的数据融合研究，硕士论文，2004 年
- [4] 董宇涵，多传感器数据融合系统设计与算法改进，硕士论文，2005 年